GYM RUTINAS PRO

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN, ESTRUCTURA Y CATÁLOGO DE FUNCIONES

Especificación Técnica Integral de Sistema · Versión 2.1.0 · Noviembre 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y FILOSOFÍA ARQUITECTURAL

Gym Rutinas Pro es una Progressive Web App (PWA) de alto rendimiento orientada a la periodización del entrenamiento de fuerza, la hipertrofia muscular y la rehabilitación biomecánica. El sistema está concebido bajo principios de diseño de máxima fluidez táctil y cero dependencias pesadas:

- **0% SVG en Tiempo de Ejecución:** Eliminación absoluta de elementos vectoriales <svg> y librerías externas. La iconografía se resuelve mediante caracteres Unicode enriquecidos, texturas rasterizadas de alta fidelidad e insignias renderizadas por CSS.
- **Vanilla JS y Estado Centralizado Reactivo:** Arquitectura libre de frameworks (React, Angular o Vue). Toda la lógica se gobierna desde un objeto State inmutable almacenado de forma atómica en localStorage y sincronizado mediante un dispatcher renderAll().
- **Filosofía de Información Colapsable:** Todas las funciones puramente informativas (Resumen semanal, análisis de volumen, mapas anatómicos, centro de rehabilitación y cuidados articulares) residen en elementos nativos <details class="overview-accordion"> y se presentan contraídas por defecto para no saturar la vista.
- **Enfoque Biomecánico y Rehabilitador:** Integración de protocolos clínicos específicos (Pie Plano / Fascitis Plantar, Dolor Lumbar McGill, Manguito Rotador, Tendinopatía Rotuliana y Túnel Carpiano) que se aplican desde el Onboarding y se integran en el calentamiento diario.

2. ESTRUCTURA DE PANTALLAS (SCREENS) Y EXPERIENCIA DE USUARIO

La interfaz de usuario implementa un patrón de navegación multiventana independiente, donde cada pantalla posee sus propias funciones sin compartir botones redundantes ni menús inferiores:

▶ 1. Pantalla Principal (#screen-home)

- **Avatar del Atleta (Superior Izquierda):** Insignia interactiva (#home-user-avatar-badge) que muestra el avatar estilizado en arte 9-bits suave, nombre del atleta y peso corporal. Al hacer clic, navega a la pantalla de Perfil (#screen-profile).
- **Título Central (#home-brand-title):** Nombre central de la aplicación "Gym Rutinas Pro" con subtítulo de sincronización biomecánica.
- **Copa de Progresión (#home-trophy-badge):** Acceso directo a la vitrina de medallas y trofeos (#trophy-cabinet-dialog), con cálculo de meses de disciplina y animación pendular.
- **Botonera Central Hero:** Tres accesos únicos con arte visual estilizado: Entrenamiento (botón central de mayor jerarquía visual), Estadísticas y Configuración (Opciones extras).

▶ 2. Pantalla de Entrenamiento (#screen-plan)

- **Barra Superior Exclusiva:** Botón de retorno al Menú Principal en la esquina superior izquierda ("<-- Menú Principal"), acompañado del ícono oficial y el título de pantalla "Entrenamiento".
- **Hero Card del Día (#day-hero-card):** Selector de días de la semana (Lunes a Domingo), cálculo de series (0/24), duración estimada (~55 min) y tonelaje acumulado en tiempo real.
- **Resumen Semanal (#header-metrics-drawer):** Acordeón informativo exclusivo de la pantalla de entrenamiento, de tipo collapse y contraído por defecto.
- **Calentamiento Articular (#warmup-checklist-card):** Protocolo específico de activación muscular según el grupo del día.

- **Panel de Ejercicios Correctivos (#corrective-therapy-collapsible):** Elemento <details> contraído por defecto con prescripciones biomecánicas (Pie Plano, Rodillas, Lumbares, etc.) y botón directo de integración al calentamiento diario.
- **Lista de Ejercicios (#exercises-list):** Tarjetas interactivas con sprites de 3 fases biomecánicas (inicial, contracción y final), contador de series, RIR y botones de variación por máquina ocupada.

▶ 3. Pantalla de Modo Entrenamiento Activo (#workout-focus-screen)

- **Modo Enfoque / Focus:** Interfaz a pantalla completa que aísla al usuario de distracciones durante la sesión.
- **Cronómetro Activo & Temporizador de Descanso:** Alternancia fluida entre la ejecución de la serie y el temporizador regresivo de descanso (60s, 75s, 90s, 120s) con pitido sonoro y vibración háptica.
- **Control de Series & Parámetros Dinámicos:** Registro de repeticiones completadas, selector de técnica (Dropset, Rest-Pause, Isometría), calibración de RIR y cálculo de 1RM.

▶ 4. Pantalla de Estadísticas (#screen-stats)

- **Drawer Analítico (#stats-analytics-drawer):** Panel informativo de tipo collapse contraído por defecto que agrupa los gráficos de volumen, tonelaje diario acumulado y comparativa semanal.
- **Mapa Semanal de Frecuencia Muscular:** Visualización de la distribución armónica de estímulo por grupo muscular.
- **Historial de PRs (Personal Records):** Listado de récords personales logrados con sobrecarga progresiva.

▶ 5. Pantalla de Configuración & Extras (#screen-hub)

- **Centro de Rehabilitación & Terapia (#therapeutic-rehab-accordion):** Acordeón contraído por defecto con guías clínicas, biblioteca biomecánica y selector de condición física activa.
- **Ajustes de Perfil Biométrico:** Reconfiguración de estatura, peso, edad, objetivo y días semanales.
- **Herramientas Avanzadas:** Calculadora de discos olímpicos / pilas de poleas y restaurador de distribución semanal de días.
- **Módulos de Nutrición y Recuperación:** Control de hidratación (meta diaria de agua), consumo de creatina y readiness de sueño.

▶ 6. Pantalla de Mi Perfil (#screen-profile)

- **Retrato Dinámico de Evolución (Arte 9-Bits):** Ilustración del físico del atleta con musculatura y atuendo deportivo que evoluciona a través de 5 etapas progresivas según la constancia.
- **Cuadrícula de Métricas Biométricas:** Tarjetas para Peso Corporal, Estatura, Edad, Índice IMC, Frecuencia semanal, Objetivo principal y Condición Articular / Podal activa.

3. MODELO DE DATOS Y ESQUEMA DE ENTIDADES

El estado de la aplicación se centraliza en el objeto global "state", el cual encapsula todos los dominios de información requeridos para el funcionamiento fuera de línea:

▶ 1. Entidad: state.userProfile (Perfil del Atleta)

- **name:** String · Nombre público del atleta (ej. "Carlos Atleta").
- **gender:** Enum ("male" | "female") · Determina los coeficientes de fuerza y las imágenes de avatar.
- **age / weightKg / heightCm:** Number · Parámetros para el cálculo de IMC y gasto metabólico.
- **fitnessLevel:** Enum ("beginner" | "intermediate" | "advanced") · Calibra el RIR y porcentaje de carga.
- **primaryGoal:** Enum ("hypertrophy" | "strength" | "fat_loss" | "health") · Determina series y descansos.
- **daysPerWeek:** Number (3, 4, 5, 6) · Define la matriz de días activos y días de descanso.
- **physicalCondition:** Enum ("flat_feet_fasciitis" | "knees" | "lower_back" | "shoulders" | "wrists" | "none") · Define las precauciones articulares y activa protocolos terapéuticos.

- **limitations:** String · Sincronizado para retrocompatibilidad con las adaptaciones de ejercicios.

▶ 2. Entidad: state.schedule[dayId] (Calendario Semanal)

- **id / dayName / shortName:** String · Identificadores únicos ("lunes", "martes", etc.).
- **title / subtitle / muscleGroup:** String · Grupo muscular principal y enfoque biomecánico.
- **accentHue:** Number · Tonalidad HSL para dinamismo visual de la tarjeta hero.
- **status:** Enum ("normal" | "skipped_to_sunday" | "shifted" | "completed") · Gestión de imprevistos.
- **exercises[]:** Array<Exercise> · Listado de 5 a 6 ejercicios diarios.

▶ 3. Sub-Entidad: Exercise (Ejercicio de Entrenamiento)

- **id / name / muscle / equipment:** Identificadores nominales y mecánicos.
- **sets / targetSets:** Number · Número de series programadas.
- **reps / repsScheme:** String/Array · Rango de repeticiones (ej. "10-12 reps").
- **restSeconds:** Number · Tiempo asignado de descanso entre series (ej. 75s).
- **targetRir:** String · Repeticiones en reserva recomendadas (ej. "RIR 1-2").
- **completedSets[]:** Array<Boolean> · Checkbox de culminación por serie.
- **loadType / loadValue:** Tipo de sobrecarga (peso en kg o nivel de placas).

▶ 4. Catálogo: THERAPEUTIC_CONDITIONS (Investigación Biomecánica)

Diccionario estructurado que almacena el sustento clínico y la prescripción técnica para afecciones podales y articulares:

- **flat_feet_fasciitis (Pie Plano / Fascitis):** Diagnóstico: Colapso del arco longitudinal medial y valgo de retropié por déficit del músculo tibial posterior y fascia plantar. 5 ejercicios correctivos: 1) Short Foot de Janda, 2) Liberación Miofascial con pelota, 3) Elevación de talones con pelota entre maléolos, 4) Estiramiento DiGiovanni de hallux, 5) Toe curls con toalla.
- **knees (Rodillas / Tendinopatía):** Isometrías analgésicas con Spanish Squat, activación de glúteo medio con monster walks y puente unipodal.
- **lower_back (Lumbar / Espalda Baja):** Protocolo McGill Big 3 (Bird-Dog, Side Plank y Curl-Up modificado) para rigidez espinal.
- **shoulders (Hombros / Manguito):** Rotaciones externas con toalla axilar, wall slides escapulares y face pulls en plano escapular a 30°.
- **wrists (Muñecas / Túnel Carpiano):** Deslizamientos neurodinámicos del nervio mediano, estiramientos de flexores y prensión neutra.

4. CATÁLOGO DETALLADO DE FUNCIONES DEL SISTEMA

A continuación se detalla la signatura, alcance y comportamiento de las principales funciones que componen la lógica operativa en app.js y los módulos de soporte:

▶ A. Funciones de Núcleo, Ciclo de Vida y Estado

[FUNC] saveState()

Alcance: Global / app.js

Descripción: Serializa el objeto state en formato JSON y lo persiste de forma atómica en localStorage.

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

[FUNC] loadState()

Alcance: Global / app.js

Descripción: Recupera y valida la integridad del estado almacenado; si no existe, invoca createInitialState().

Parámetros: Ninguno

Retorna: Object (state completo)

[FUNC] renderAll()

Alcance: Dispatcher Central / app.js

Descripción: Sincroniza la visibilidad de pantallas, renderiza tarjetas de ejercicios, actualiza analíticas, avatares y paneles colapsables.

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

[FUNC] switchAppScreen(screenKey)

Alcance: Navegación / app.js

Descripción: Alterna la visualización entre "home", "plan", "workout", "stats", "hub" y "profile", gestionando clases activas y atributos hidd

Parámetros: screenKey: String ("home" | "plan" | "workout" | "stats" | "hub" | "profile")

Retorna: void

▶ B. Funciones de Perfil, Onboarding y Condición Articular

[FUNC] openProfileOnboardingDialog(isFirstTime)

Alcance: Onboarding / app.js

Descripción: Abre el diálogo modal de perfil, precargando la biometría y el selector de condiciones físicas.

Parámetros: isFirstTime: Boolean (indica si es el primer arranque de la app)

Retorna: void

[FUNC] saveUserProfile(profileData)

Alcance: Perfil / app.js

Descripción: Guarda los parámetros biométricos y la condición física, recalcula el calendario personalizado con visual-engine y refresca el

Parámetros: profileData: Object (name, gender, weightKg, heightCm, physicalCondition, etc.)

Retorna: Object (state.userProfile actualizado)

[FUNC] updateProfilePreviewFromInputs()

Alcance: Perfil / app.js

Descripción: Calcula en tiempo real el IMC, el RIR y despliega la explicación biomecánica de la condición física seleccionada.

Parámetros: Ninguno (lee directamente del DOM)

Retorna: void

[FUNC] setPhysicalCondition(condKey)

Alcance: Terapia / app.js

Descripción: Actualiza directamente la condición articular activa ("flat_feet_fasciitis", "knees", etc.) y reajusta las sustituciones biomecánic

Parámetros: condKey: String (identificador de condición en THERAPEUTIC_CONDITIONS)

Retorna: Object (state.userProfile)

▶ C. Funciones de Terapia Articular y Rehabilitación Biomecánica

[FUNC] renderCorrectiveTherapyPanel()

Alcance: Terapia / app.js

Descripción: Puebla el panel colapsable #corrective-therapy-collapsible con las 5 tarjetas clínicas, técnicas y precauciones de la lesión act

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

[FUNC] applyTherapyWarmupAction(forcedDayId)

Alcance: Terapia / app.js

Descripción: Integra los ejercicios correctivos al protocolo de calentamiento del día seleccionado y actualiza el botón de confirmación.

Parámetros: forcedDayId: String opcional (id del día, ej. "lunes")

Retorna: void

[FUNC] renderTherapeuticRehabHub()

Alcance: Terapia / app.js

Descripción: Renderiza en la pantalla Hub la biblioteca interactiva con pestañas para explorar cualquier lesión y su base científica.

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

[FUNC] getTherapeuticConditions()

Alcance: API / app.js

Descripción: Retorna una copia profunda e inmutable del catálogo clínico THERAPEUTIC_CONDITIONS para pruebas e integraciones.

Parámetros: Ninguno

Retorna: Object (Diccionario de condiciones)

▶ D. Funciones del Planificador y Entrenamiento Activo

[FUNC] selectDay(dayId)

Alcance: Planificador / app.js

Descripción: Cambia el día seleccionado en la vista de entrenamiento, adaptando acentos de color, anatomía y calentamiento.

Parámetros: dayId: String ("lunes", "martes", etc.)

Retorna: void

[FUNC] startDayWorkoutSession(dayId)

Alcance: Entrenamiento / app.js

Descripción: Inicializa el cronómetro de sesión, prepara el stepper de ejercicios y transiciona a la pantalla de enfoque (#workout-focus-scr

Parámetros: dayId: String

Retorna: void

[FUNC] swapExerciseAlternative(dayId, exerciseId, alternativeId)

Alcance: Sustitución / app.js

Descripción: Sustituye un ejercicio por su alternativa biomecánica equivalente ante máquina ocupada o molestia muscular localizada.

Parámetros: dayId: String, exerciseId: String, alternativeId: String|null

Retorna: void

[FUNC] switchRestDayToToday()

Alcance: Periodización / app.js

Descripción: Mueve el día de descanso obligatorio al día presente ante fatiga o imprevistos y reorganiza la semana manteniendo el balanc

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

▶ E. Funciones de Gamificación, Avatares y Trofeos

[FUNC] checkAndTriggerTrophyUnlock(prevCount, newCount)

Alcance: Gamificación / app.js

Descripción: Comprueba si el nuevo conteo de sesiones completadas supera el umbral mensual para desbloquear un nuevo nivel de trofeo

Parámetros: prevCount: Number, newCount: Number

Retorna: Boolean (true si hubo nuevo desbloqueo)

[FUNC] openTrophyCelebrationDialog(tier)

Alcance: Gamificación / app.js

Descripción: Despliega el diálogo modal festivo de trofeo con animación pendular y efectos de destello.

Parámetros: tier: Object (definición de nivel en TROPHY_TIERS)

Retorna: void

[FUNC] getUserAvatarProgressionStatus()

Alcance: Avatar / app.js

Descripción: Calcula la etapa de evolución estética (1 a 5) y atuendo del atleta en base a los meses de entrenamiento continuado.

Parámetros: Ninguno

Retorna: Object (currentStage, nextStage, progressPercent)

5. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN AUTOMATIZADA

El proyecto cuenta con una exhaustiva suite de integración ejecutada con JSDOM y Node.js (tools/test_app.cjs), que garantiza cero regresiones a lo largo de 63 suites de pruebas:

- **Suites 1 a 31:** Validación del motor de rutinas, sprites rasterizados, almacenamiento atómico y persistencia en localStorage.

- **Suites 32 a 45:** Auditoría de implementos de gimnasio, sustitución por máquina ocupada, temporizador dinámico de descanso y transiciones fluidas.
- **Suites 46 a 54:** Calentamiento biomecánico, control dominical de descanso, bloqueo anti-sobreentrenamiento y rebalanceo armónico.
- **Suites 55 a 61:** Reestructuración de pantalla principal independiente, avatares progresivos de género en arte 9-bits suave, vitrina de trofeos y navegación con botón de retorno.
- **Suite 62:** Auditoría estricta de elementos informativos tipo collapse: verificación de que Resumen Semanal, Día de descanso y Gráficos de Tonelaje estén contraídos por defecto (open=false).
- **Suite 63:** Verificación integral del módulo de condiciones físicas: presencia del selector en onboarding, persistencia de pie plano / fascitis plantar, panel clínico de 5 ejercicios correctivos, botón de integración al calentamiento diario y auditoría de 0% <svg>.